

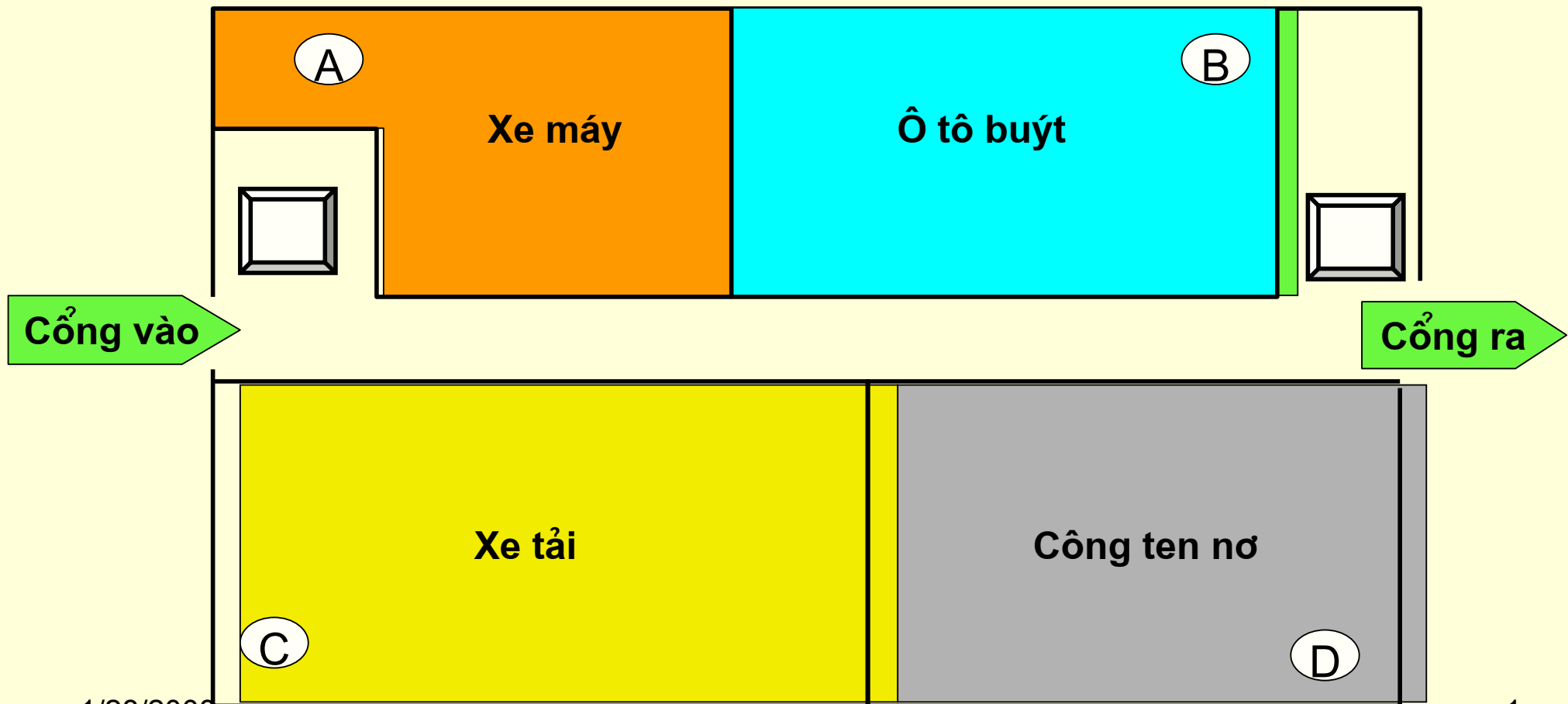
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

1.1. Mô tả bằng lời và hình vẽ

a. Mô hình bãi xe



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

1.1. Mô tả bằng lời và hình vẽ (tiếp)

b. Mô tả bằng lời

Một bãi trông gửi xe có 2 cổng: Một cổng xe vào, một cổng xe ra. Bãi chia thành 4 khu dành cho 4 loại xe khác nhau: Xe máy, xe buýt, xe tải và công-ten-nơ. Khi khách đến gửi xe, người coi xe nhân dạng xe theo bảng phân loại, sau đó kiểm tra chỗ trống trong bãi. Nếu chỗ dành cho loại xe đó đã hết thì thông báo cho khách. Ngược lại thì ghi vé đưa cho khách và hướng dẫn xe vào bãi, đồng thời ghi những thông tin trên vé vào sổ xe vào.

Khi khách lấy xe, người coi xe kiểm tra vé xem vé là thật hay giả, đối chiếu vé với xe. Nếu vé giả hay không đúng xe thì không cho nhận xe. Ngược lại thì viết phiếu thanh toán và thu tiền của khách, đồng thời ghi các thông tin cần thiết vào sổ xe ra..v.v..(Chú ý: các chữ nghiêng, màu đỏ là động từ)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

1.2. Các hồ sơ

a. Bảng giá (phân loại)

Loại xe	Đơn giá /ngàyđêm	Thuộc khu	Số chỗ
Xe máy	3.000đ	A	200
Xe buýt	15.000đ	B	100
Xe tải	20.000đ	C	100
Côngtenơ	30.000đ	D	10

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

1.2. Các hồ sơ (tiếp)

b. Phiếu thanh toán

- Số xxxx
- Số xe: -----
- Loại xe: -----
- Ngày giờ vào: xx/xx/xx: xx:xx
- Ngày giờ ra: xx/xx/xx: xx:xx
- Thời gian gửi: -----
- Thành tiền: -----

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

1.2. Các hồ sơ (tiếp)

c. Sổ ghi xe vào

Ngày	Số vé	Số xe	Loại xe	Giờ vào	ghi chú

d. Sổ ghi xe ra

Ngày	Số vé	Số xe	Loại xe	Giờ ra	Thời gian gửi	Thành tiền
------	-------	-------	---------	--------	---------------	------------

e. Các thông tin trên vé xe được ghi lại vào **sổ xe vào**.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vy

Bảng phân tích xác định *chức năng, tác nhân và hồ sơ*

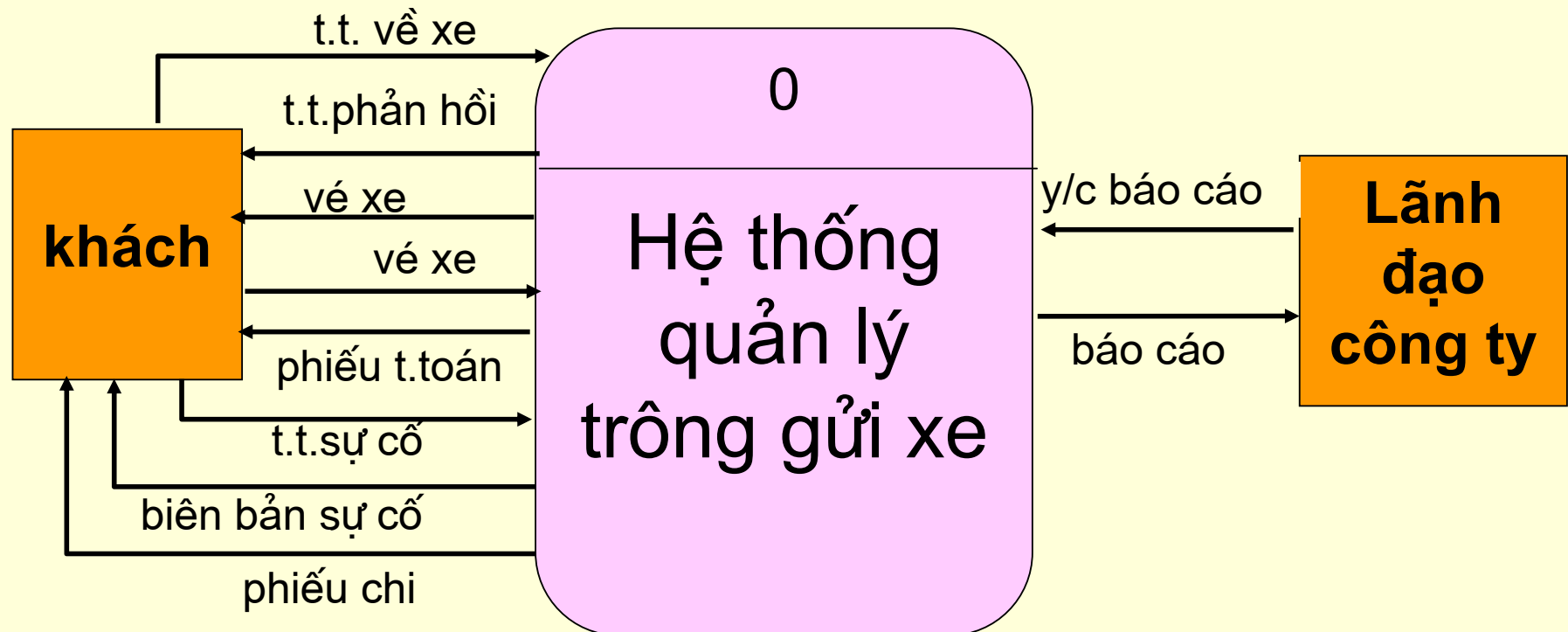
Cụm động từ + bổ ngữ		Cụm danh từ	Nhận xét
<i>nhận dạng</i>	xe	bãi xe	=
<i>kiểm tra</i>	chỗ trống	cổng	=
<i>thông báo</i>	cho khách	khu	=
<i>ghi</i>	vé cho khách	loại xe	=
<i>ghi</i>	thông tin vé vào sổ xe vào	khách	(tác nhân)
<i>kiểm tra</i>	vé	người coi xe	(tác nhân)
<i>đối chiếu</i>	vé với xe	bảng phân loại xe	hồ sơ DL
<i>viết</i>	phiếu thanh toán, thu tiền	chỗ trống	=
<i>ghi</i>	số xe ra	vé	hồ sơ DL
<i>kiểm tra</i>	xe trong sổ	sổ xe vào	hồ sơ DL
<i>kiểm tra</i>	xe ở hiện trường	sổ xe ra	hồ sơ DL
<i>lập</i>	biên bản	phiếu thanh toán	hồ sơ DL
<i>viết</i>	phiếu chi	biên bản	hồ sơ DL
<i>lập</i>	báo cáo	phiếu chi	hồ sơ DL
		công ty	(tác nhân)
		bộ phận quản lý	(tác nhân)
		báo cáo	hồ sơ
		lãnh đạo công ty	(tác nhân)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

2.1. Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh



Hình 1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

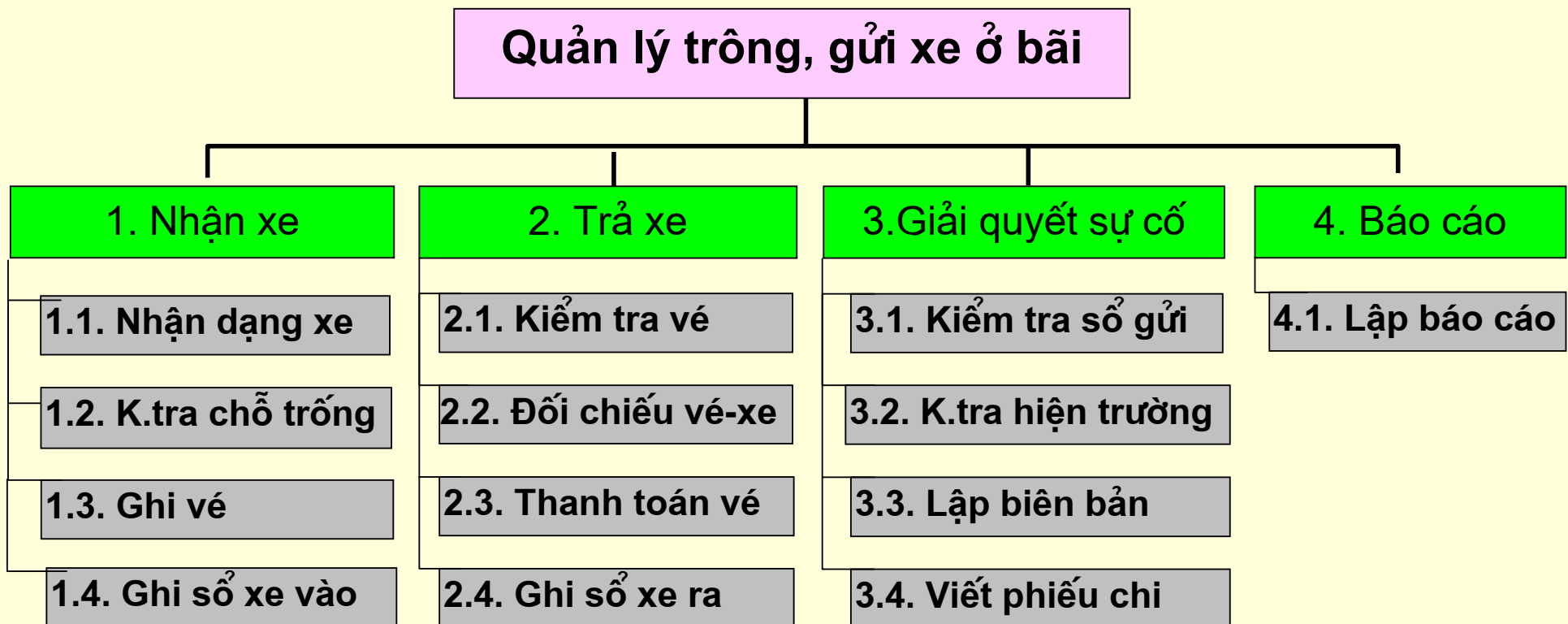
MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

2.2. Lập biểu đồ phân rã: nhóm dần các chức năng

Các chức năng chi tiết (lá)	Nhóm lần 1	Nhóm lần 2
1. Nhận dạng loại xe vào gửi	Nhận xe vào bãi	Trông gửi xe ở bãi
2. Kiểm tra chỗ trống trong bãi		
3. Ghi vé cho khách		
4. Ghi sổ xe vào, cho xe vào		
5. Kiểm tra vé	Trả xe cho khách	
6. Đối chiếu vé với xe		
7. Thanh toán tiền, cho xe ra		
8. Ghi sổ xe ra		
9. Kiểm tra xe sự cố trong sổ	Giải quyết sự cố	
10. Kiểm tra sự cố hiện trường		
11. Lập biên bản sự cố		
12. Giải quyết hay bồi thường		

2.2. Lập biểu đồ phân rã chức năng



Hình 2. Biểu đồ phân rã chức năng hoạt động trông gửi xe ở bãi

2.3. Mô tả chi tiết các chức năng lá

- (1.1.) **Nhận dạng xe** : Khi có khách đưa xe vào, người trông xe phải xác định được đó là loại xe gì (trong số các loại xe bãi nhận gửi). Nếu không phải loại xe nhận gửi thì từ chối để khách đi.
- (1.2.) **Kiểm tra chỗ trống**: Nếu xe thuộc loại được gửi thì xác định xem chỗ dành cho loại xe này còn không.

(4.1.) **Lập báo cáo**:

2.4. Liệt kê các hồ sơ sử dụng

- a. Bảng giá (và phân loại xe)
- b. Vé xe
- c. Sổ ghi xe vào
- d. Sổ ghi xe ra
- e. Phiếu thanh toán
- f. Biên bản sự cố
- g. Phiếu chi
- h. Báo cáo

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

2.5. Lập ma trận thực thể – chức năng

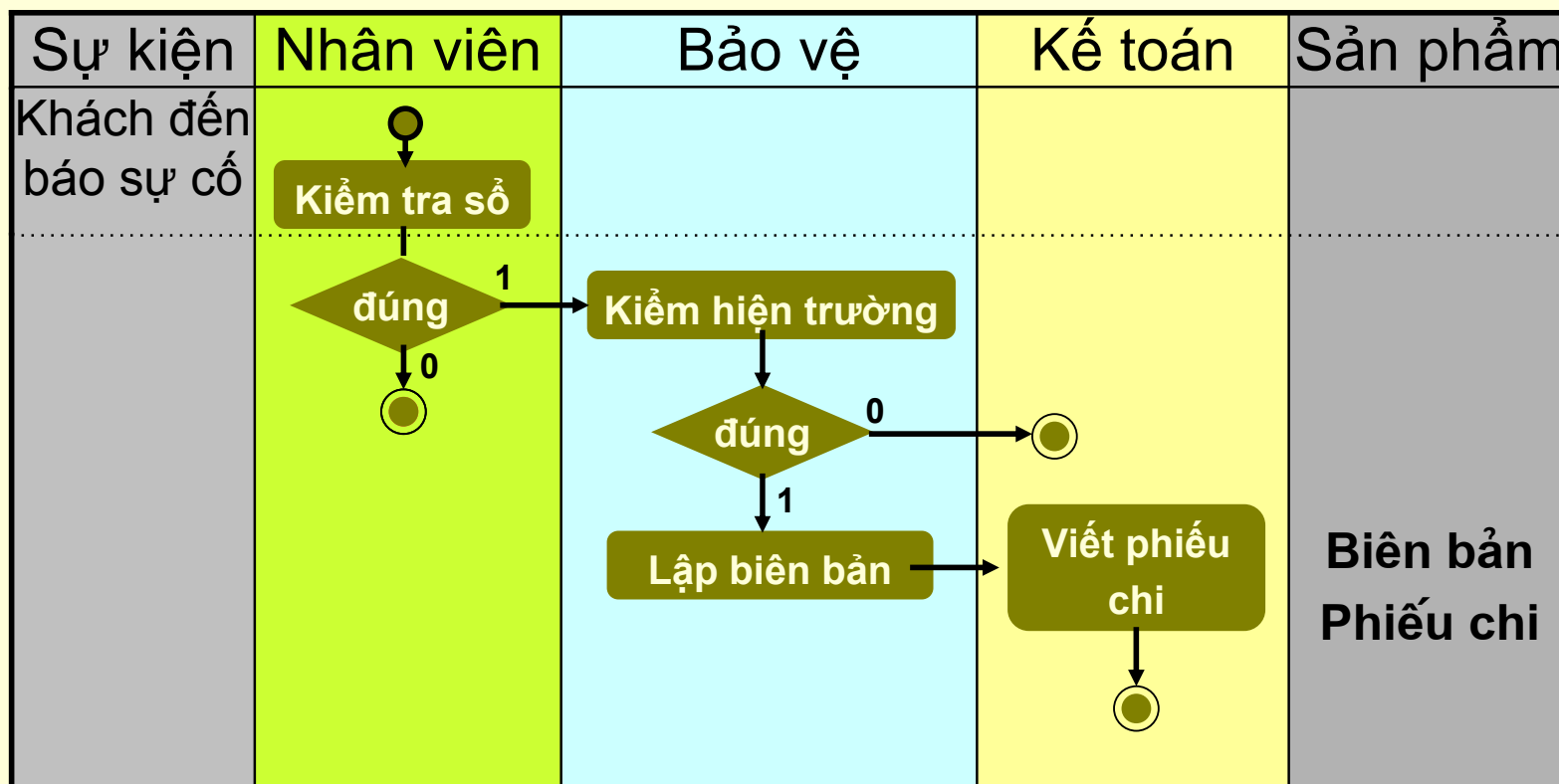
Các thực thể								
a Bảng giá (phân loại xe)								
b Vé xe								
c Sổ xe vào								
d Sổ xe ra								
e Phiếu than toán								
f Biên bản sự cố								
g Phiếu chi								
h Báo cáo								
Các chức năng nghiệp vụ	a	b	c	d	e	f	g	h
1. Nhận xe	R	C	U	R				
2. Trả xe	R	R		U	C			
3. Giải quyết sự cố			R	R		C	C	
4. Báo cáo lãnh đạo	R		R	R	R	R	R	C

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Nguyễn Văn Vỹ

2.6. Biểu đồ hoạt động

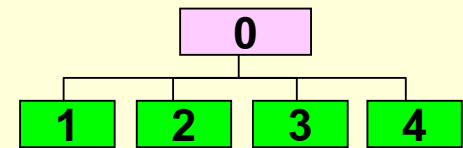
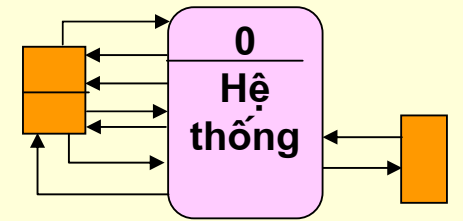
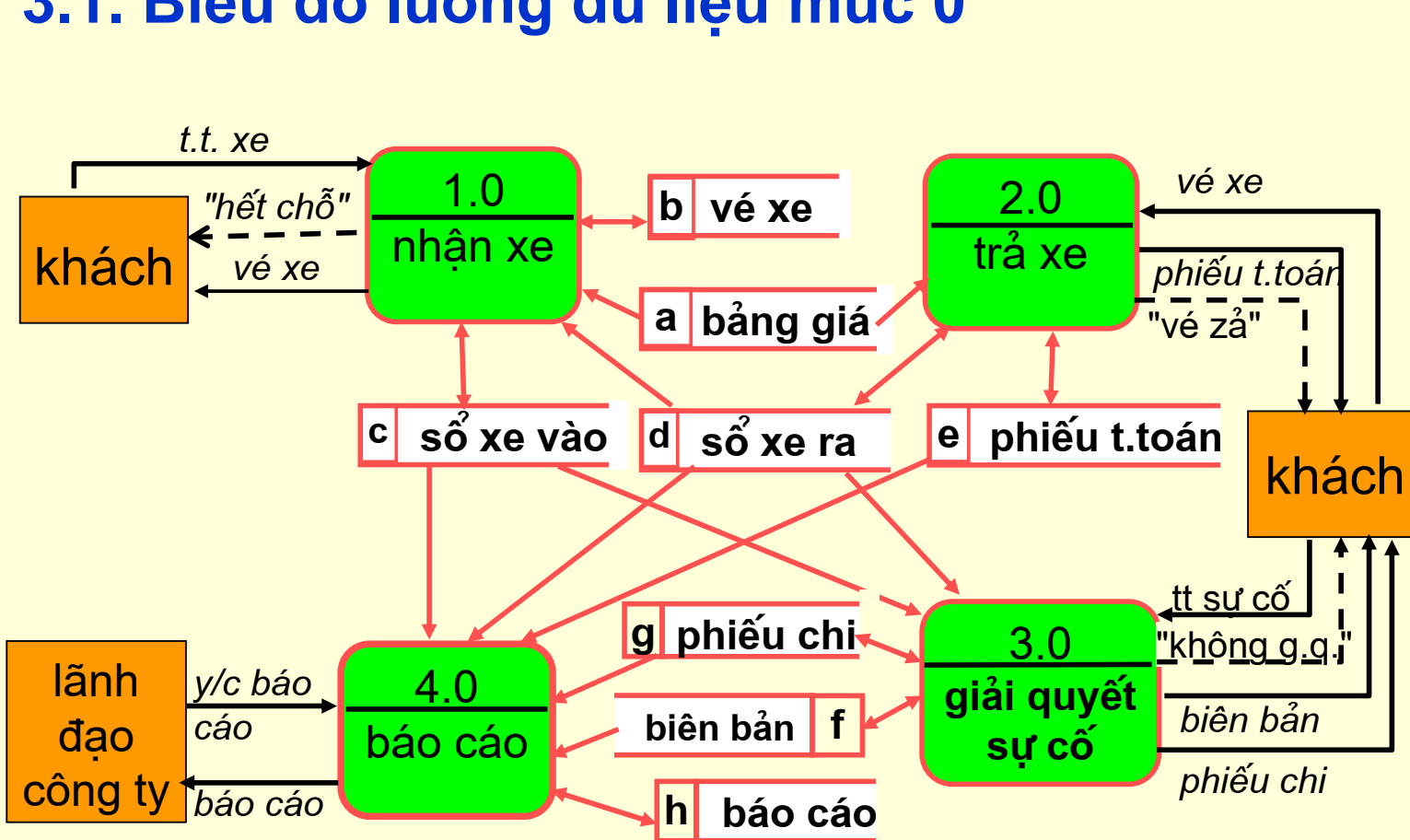


HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LÔGIC

Nguyễn Văn Vỹ

3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0



DS thực thể

- a. xxxx
- b. xxxx
- c. xxxx
- d. xxxx
- e. xxxx
- f. xxxx
- g. xxxx
- h. xxxx

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	R	C	U	R				
2	R	R		U	C			
3			R	R		C	C	
4	R		R	R	R	R	R	C

nét đỏ là phần thay thế hay thêm vào

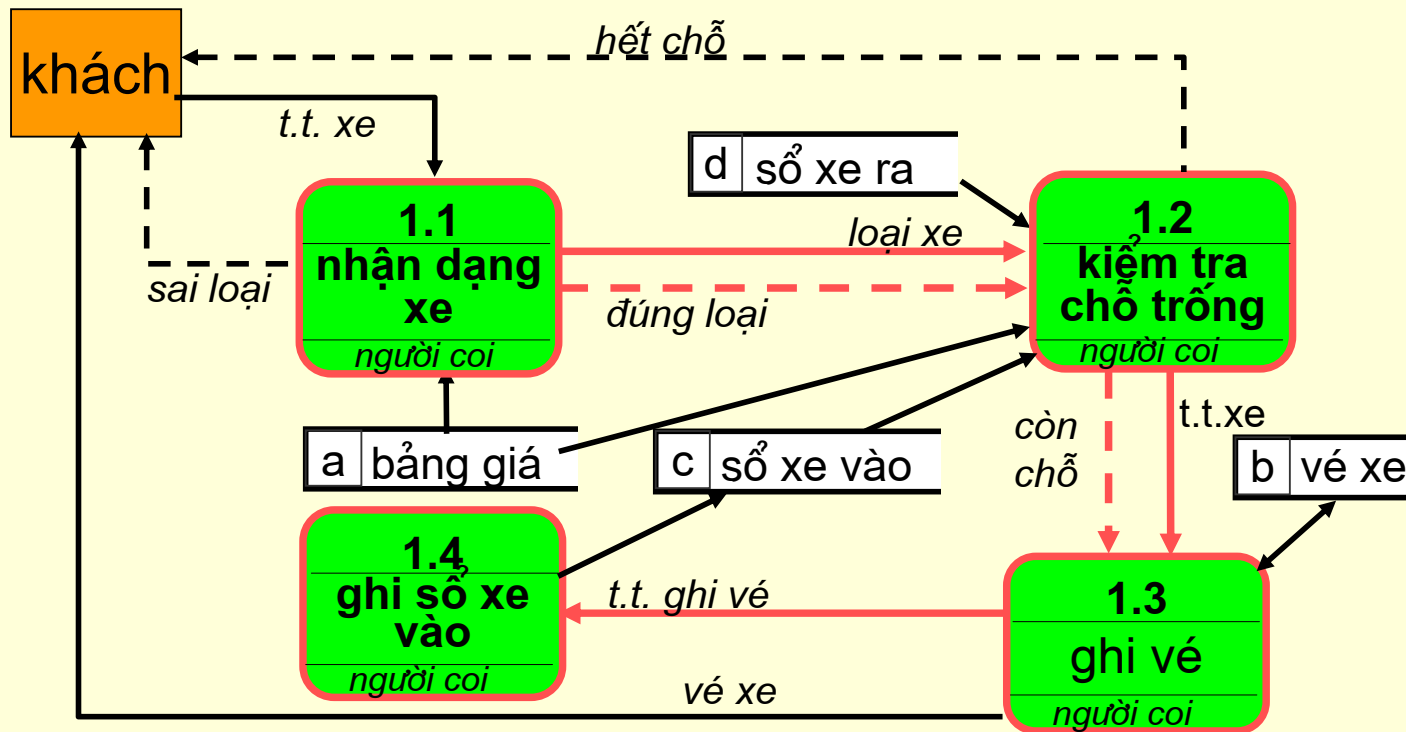
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LÔGIC

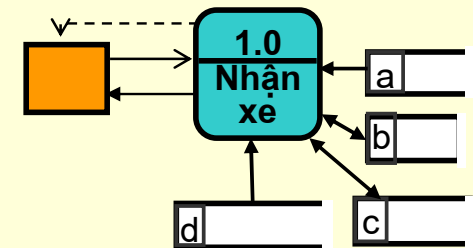
Nguyễn Văn Vỹ

3.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1

a. Biểu đồ của tiến trình "1.0. Nhận xe"



nét đỏ là phần được thay thế hay thêm vào



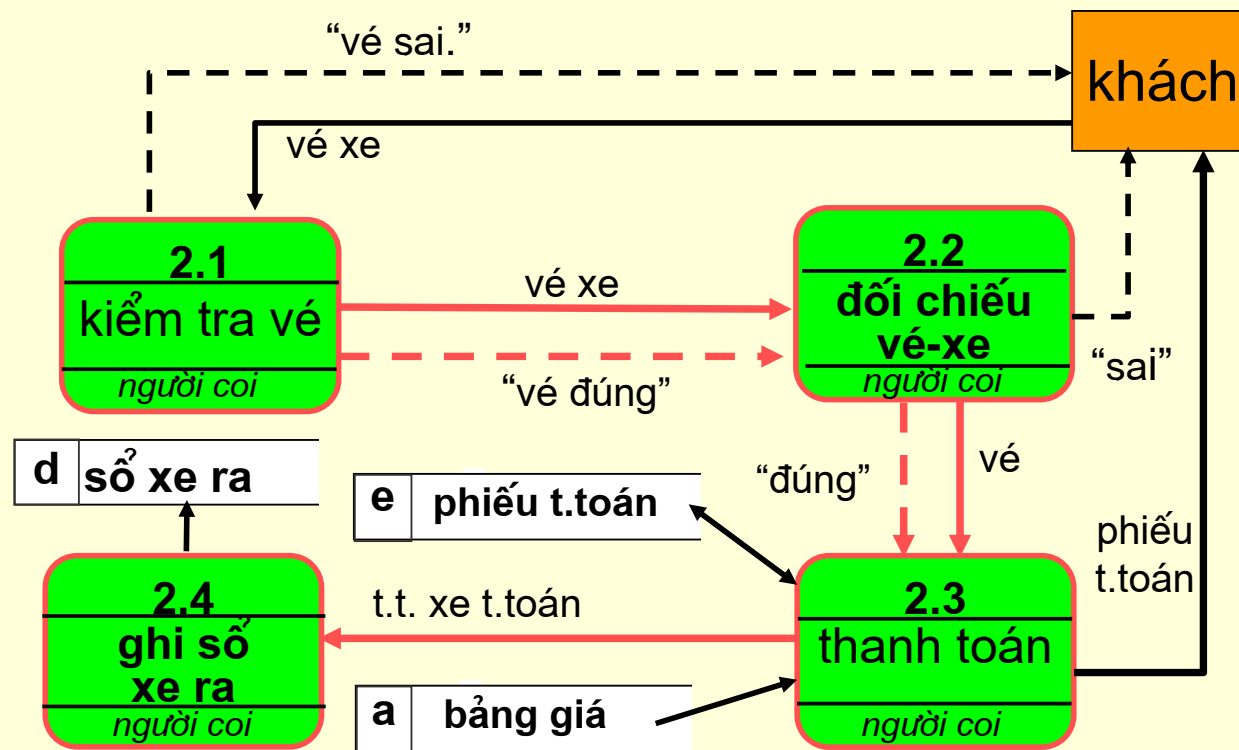
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC

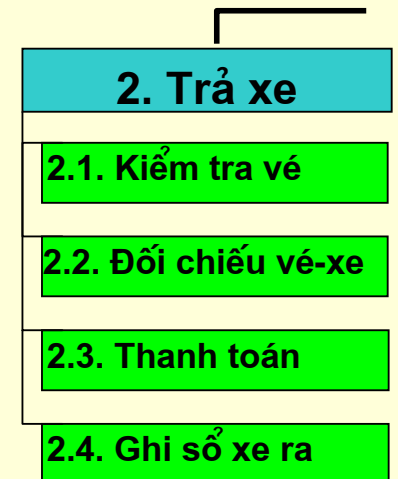
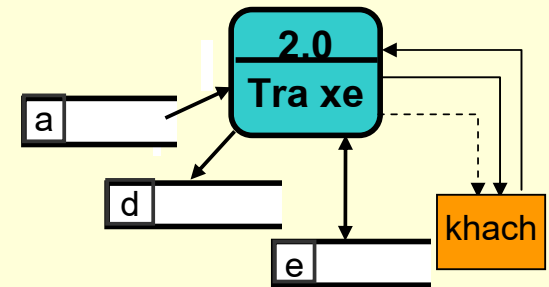
Nguyễn Văn Vũ

3.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1 (tiếp)

b. Biểu đồ của tiến trình "2.0. Trả xe"



nét đỏ là phần được thay thế hay thêm vào



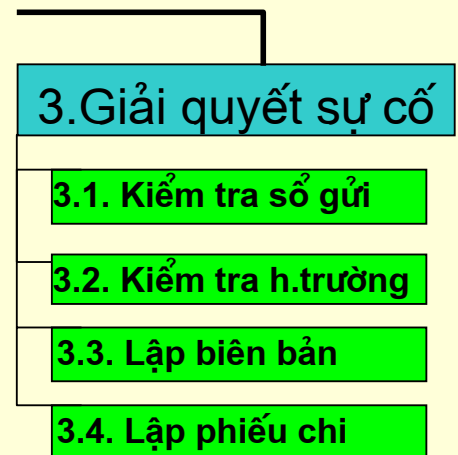
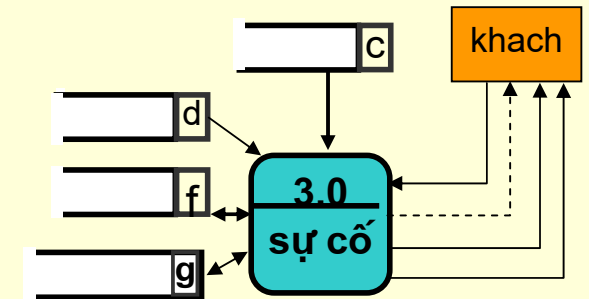
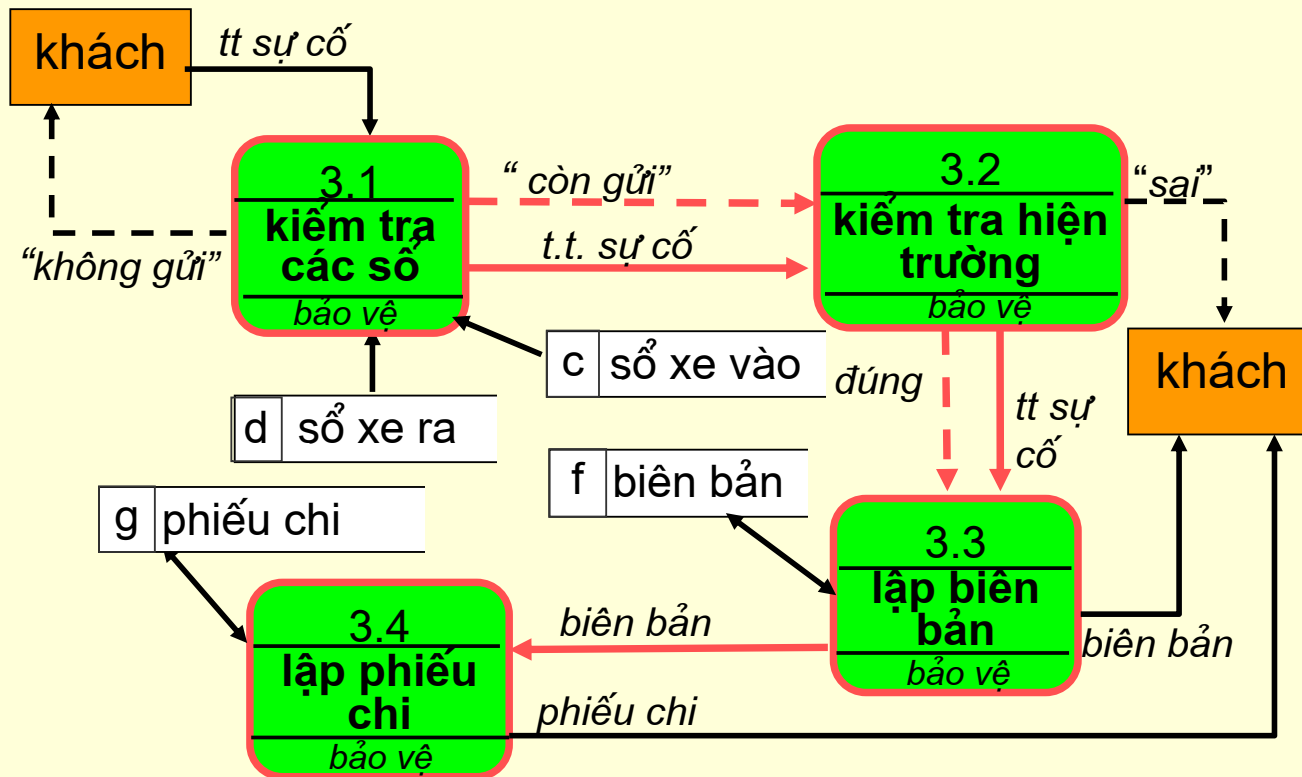
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC

Nguyễn Văn Vỹ

3.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1 (tiếp)

b. Biểu đồ của tiến trình "3.0. Giải quyết sự cố"



Nét đỏ là phần được thay thế hay thêm vào

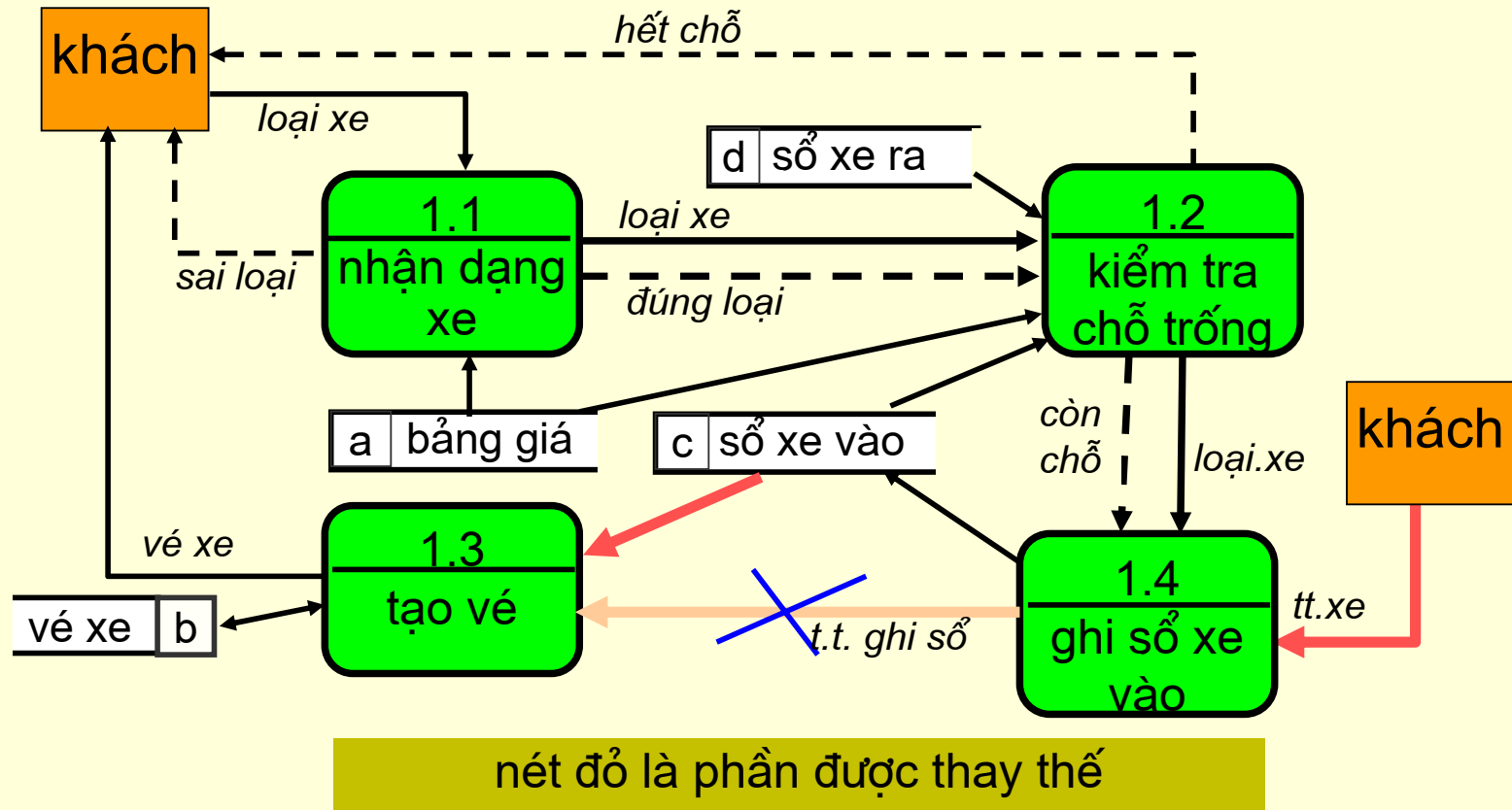
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LÔGIC

Nguyễn Văn Vỹ

3.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1

a. Biểu đồ của tiến trình "1.0. Nhận xe"



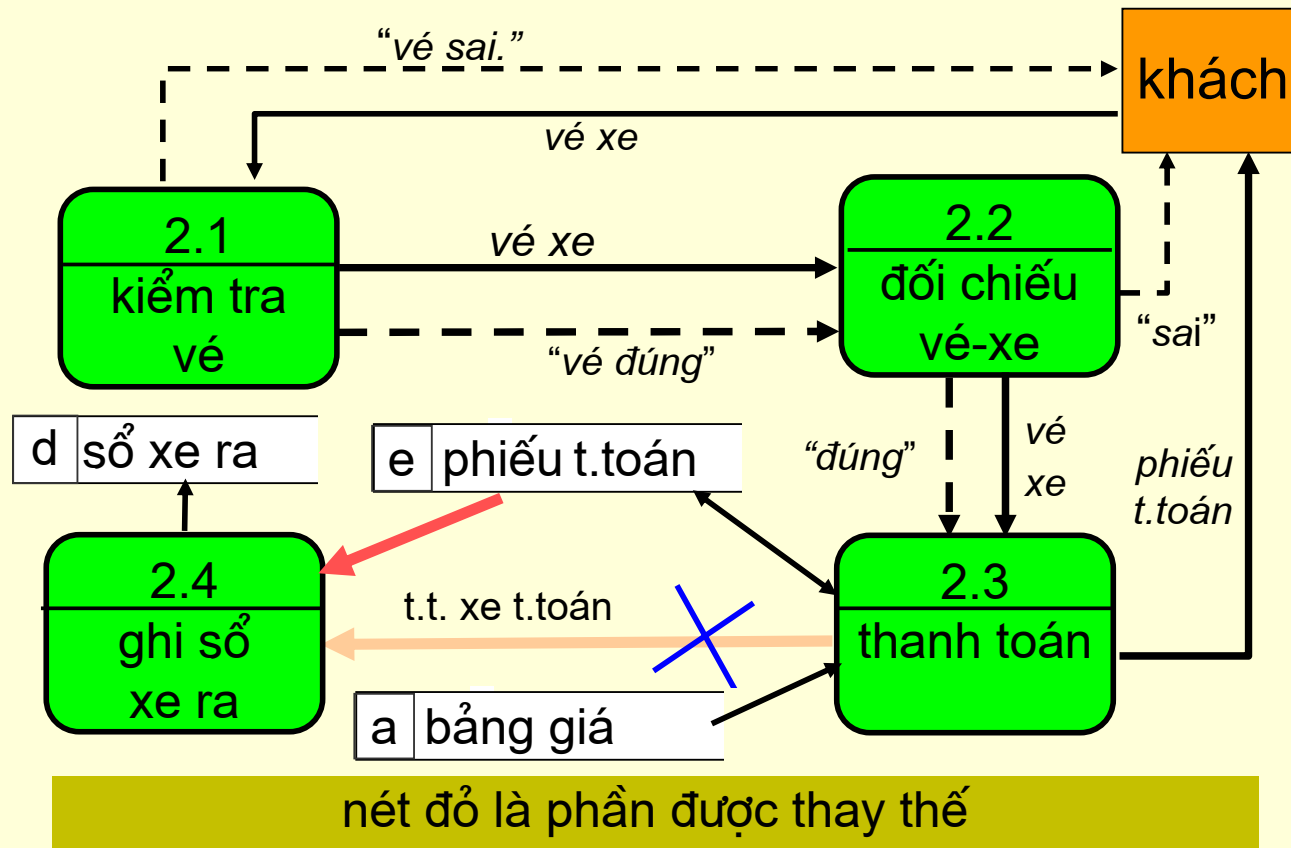
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC

Nguyễn Văn Vỹ

3.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 (tiếp)

b. Biểu đồ của tiến trình "2.0. Trả xe"



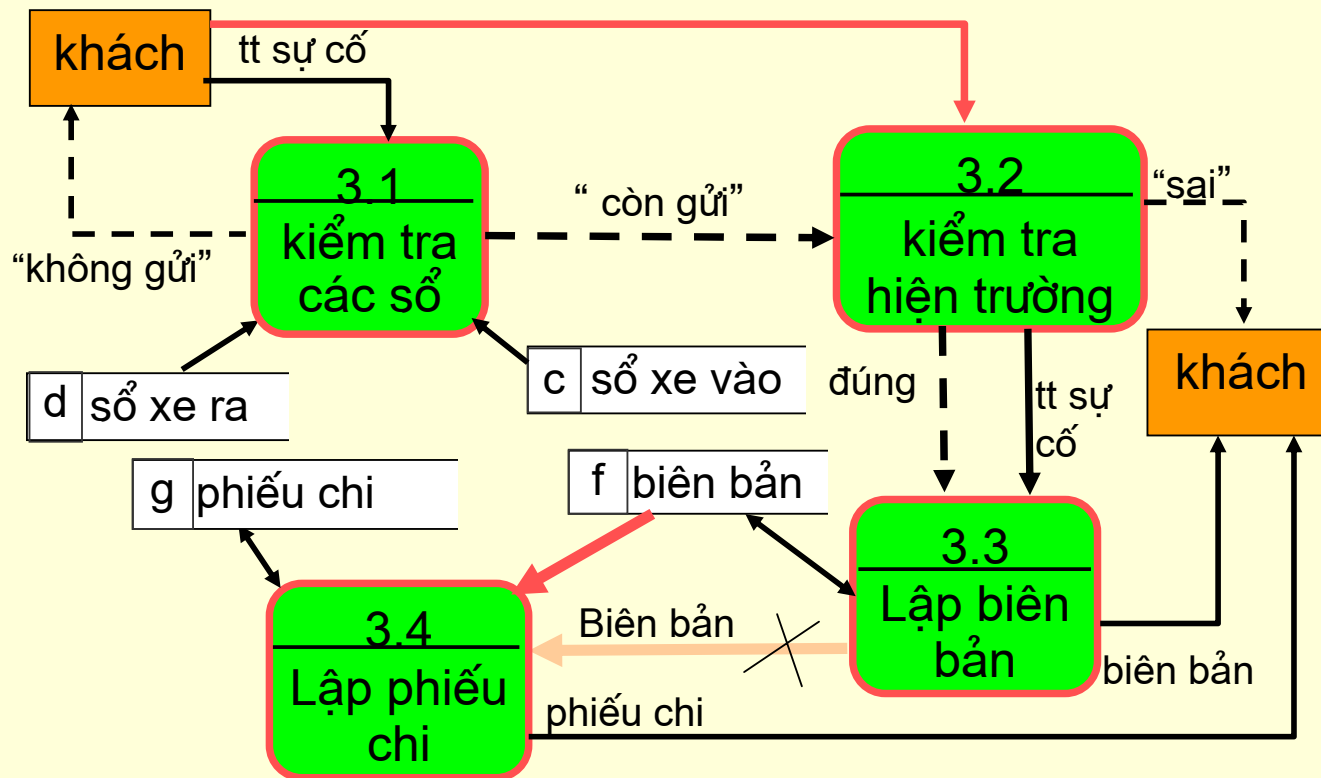
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC

Nguyễn Văn Vỹ

3.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1 (tiếp)

b. Biểu đồ của tiến trình "3.0. Giải quyết sự cố"



Nét đỏ là phần được thay thế

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Nguyễn Văn Vũ

3.4. Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình E-R

a. Bước 1. Liệt kê, chính xác, chọn lọc thông tin

a. BANG PHÂN LOẠI	1		c. SỔ GHI XE VÀO	1
Tên loại xe			ngày xe (gửi) vào	
đơn giá gửi			số vé	
Tên khu	√		số xe	√
số chỗ			(tên) loại xe	√
			giờ xe (gửi) vào	
			ghi chú	√

Vì khu vực gửi
≡ tên loại xe
nên có thể bỏ đi

Chú thích: √ - đánh dấu mục tin được loại/chọn ở bước i (1,2,3)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Nguyễn Văn Vỹ

3.4. Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình ER

a. Bước 1. Liệt kê, chính xác, chọn lọc (tiếp)

b. PHIẾU THANH TOÁN	1		d. SỔ GHI XE RA	1
số phiếu			ngày xe (lấy) ra	
số xe			số vé	✓
(tên) loại xe	✓		số xe	✓
Ngày, giờ xe vào	✓		(tên) loại xe	✓
Ngày, giờ xe ra	✓		giờ xe (lấy) ra	
thời gian gửi	✓		thời gian gửi	✓
thành tiền xe gửi	✓			

Chú thích: ✓ - đánh dấu mục tin được chọn/bị loại ở bước i (1,2,3)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Nguyễn Văn Vỹ

3.4. Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình ER (tiếp)

b. Bước 2. Xác định thực thể & thuộc tính.

tên loại xe => **LOẠI XE** (tên loại xe, số chỗ, đơn giá)

số vé => **VÉ** (số vé), số xe => **XE** (số xe)

Bảng thuộc
tính còn lại
sau bước 1

a. BANG PHÂN LOẠI	2		b. PHIẾU THANH TOÁN	2
Tên loại xe	✓		số phiếu	
đơn giá gửi	✓		số xe	✓
số chỗ	✓			
c. SỔ GHI XE VÀO			d. SỔ GHI XE RA	
ngày xe (gửi) vào			ngày xe (lấy) ra	
số vé	✓		giờ xe (lấy) ra	
giờ xe (gửi) vào				

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Nguyễn Văn Vỹ

3.4. Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình ER (tiếp)

c. Bước 3. Xác định mối quan hệ & thuộc tính.

Bảng thuộc tính còn lại sau bước 2

c. SỔ GHI XE VÀO	3	b. PHIẾU THANH TOÁN	3
ngày xe (gửi) vào	✓	số phiếu	✓
giờ xe (gửi) vào	✓	ngày xe (lấy) ra	✓
		giờ xe (lấy) ra	✓

Động từ: Gửi vào, lấy ra (về phía khách) ⇔ Ghi (nhận), thanh toán (trả)

<GHI> : cái gì?
cho cái gì?
khi nào?

VÉ
XE
ngày vào
giờ vào

<Thanh toán>: cái gì?
cho cái gì?
khi nào?

VÉ
XE
ngày ra
giờ ra
số phiếu
tổng tiền

bằng cách nào?
bao nhiêu?

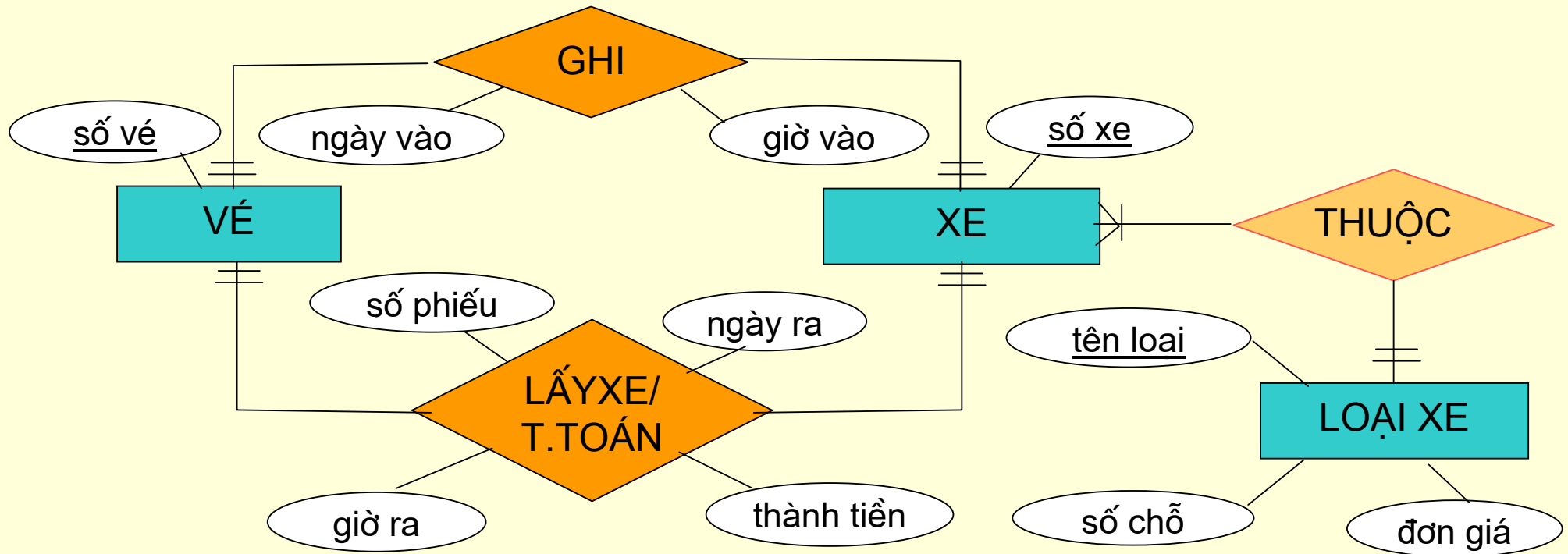
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Nguyễn Văn Vỹ

3.4. Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình ER (tiếp)

d.Bước 4&5: **Vẽ biểu đồ và Rút gọn**



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH LÔGIC

Nguyễn Văn Vỹ

4.1. Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ

a. Biểu diễn các thực thể

 VÉ $\Rightarrow$ VÉ (sốvé) (1)

 XE $\Rightarrow$ XE (sốxe) (2)

 LOẠI XE $\Rightarrow$ LOẠI XE (tênloại, sốchỗ, đơngiá) (3)

b. Biểu diễn các mối quan hệ

 GHI $\Rightarrow$ NHẬN XE (sốvé, sốxe, ngàyvào, giờvào) (4)

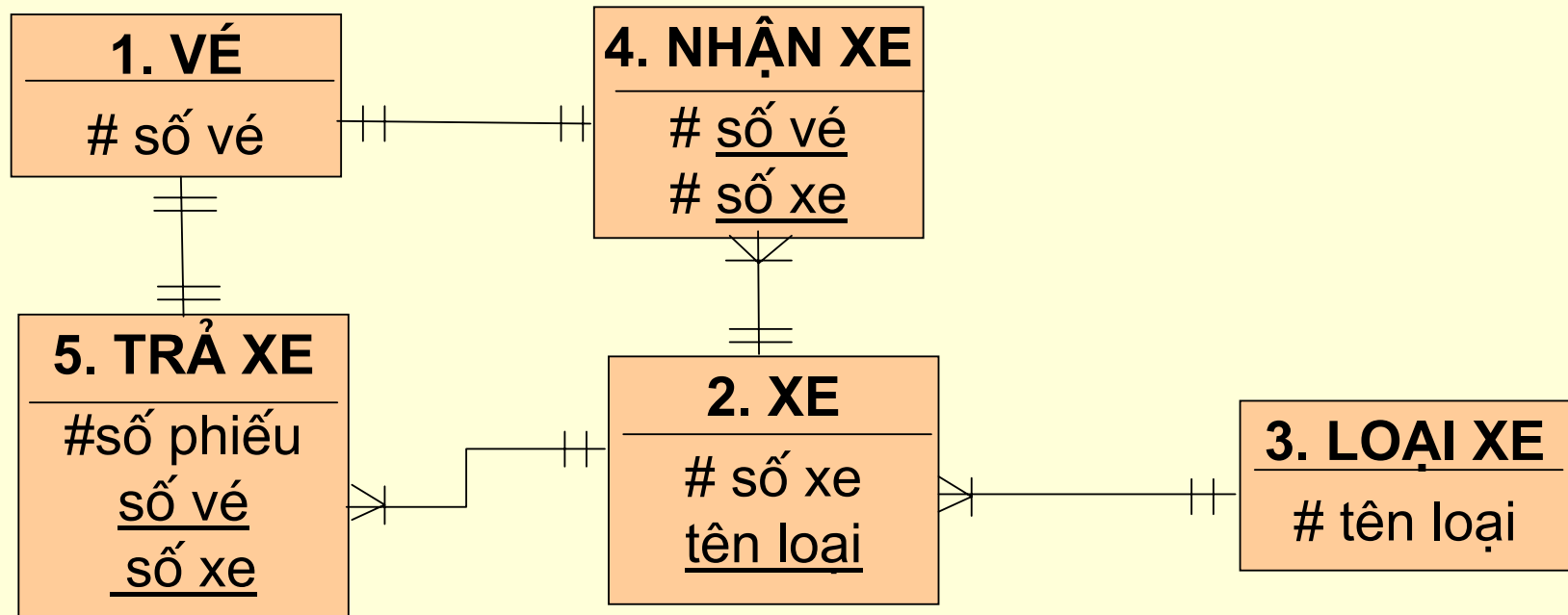
 T.TOÁN $\Rightarrow$ TRAXE (sốphiếu, sốvé, sốxe, ngàyra, giờra) (5)

 THUỘC $\Rightarrow$ XE(sốxe, tênloại) (2')

c. Chuẩn hoá: Tất cả là chuẩn 3, không cần chuẩn hóa

4.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ (tiếp)

d. Biểu đồ quan hệ của mô hình dữ liệu



Hình 6. Biểu đồ dữ liệu của mô hình quan hệ

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Sử dụng hệ QTCSDL access, từ các quan hệ trên, khi phi chuẩn hóa ghép 3 quan hệ NHANXE, TRAXE ta được:

1. table: XEGUI

thuộc tính	kiểu dữ liệu	cỡ	khoá
So_ve	<i>integer</i>		<i>khoá chính</i>
So_xe	<i>text</i>	8	<i>đặt chỉ số</i>
loai_xe	<i>text</i>	10	<i>khoá ngoại</i>
Ngay_gio_vao	<i>date</i>		
Ngay_gio_ra	<i>date</i>		
Thanh_tien	<i>real</i>	12	
so_phieu	<i>text</i>	8	<i>đặt chỉ số</i>

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vy

4.2. Cơ sở dữ liệu vật lý (tiếp)

2. table: GIAGUI

thuộc tính	kiểu dữ liệu	cỡ	khoá
<i>loại_xe</i>	<i>text</i>	9	<i>khoá chính</i>
<i>don_gia</i>	<i>real</i>		
<i>so_cho</i>	<i>integer</i>		

Ngoài ra, từ các hồ sơ còn lại ta có thể bổ sung vào mô hình E-R và chuyển sang mô hình logic và thiết kế được các file tương ứng sau:

3. BIENBAN (sobb, ngaybb,soxe, suco, boithuong, nguoiiky)

4. PHIEUCHI (sophieu, ngayph, lydo, sotien, hosokem, nguoiiky)

5. BAOCALO.

5.1. Xác định luồng hệ thống (tiếp)

a. Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “1.Nhận xe”

a1. Tiến trình “1.2. kiểm tra chỗ trống”

- Xử lý theo lô mỗi khi có xe vào
- Sau khi nhập vào **tên loại xe**, xác định số chỗ trống như sau:

số chỗ trống
của loại xe

=

tổng số chỗ có
của loại xe

-

số xe của loại đó
còn trong bãi

a2. Tiến trình “1.4. ghi số xe vào”

- Xử lý theo lô khi có thông tin còn chỗ trống
- Nhập vào **số vé** và **số xe**. **Tên loại xe** đã chọn trước, **ngày giờ** vào lấy từ thời gian của máy. Ra là tất cả thông tin này

a3. Tiến trình “1.3. in vé”: in thông tin sẵn có ra

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

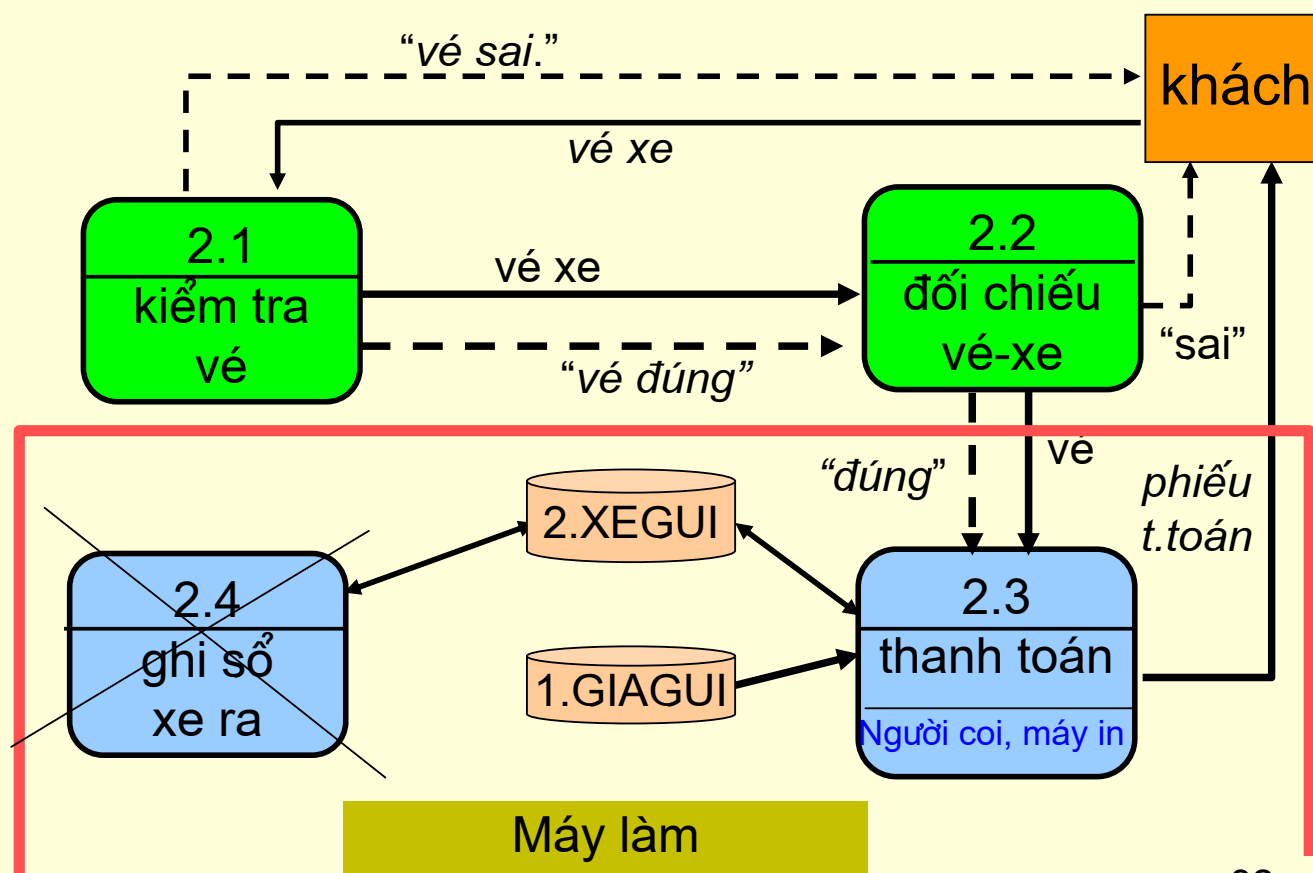
PHÂN TÍCH - MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LOGIC

Nguyễn Văn Vũ

5.1. Xác định luồng hệ thống (tiếp)

b. Biểu đồ của tiến trình "2.0. Trả xe"

Tiến trình 2.4
không cần vì đã
có đủ thông tin
trong 2.GUIXE
(vì nó lấy từ đó
ra)



5.1. Xác định luồng hệ thống (tiếp)

b. Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “2.Trả xe”

b1.Tiến trình "2.3. Thanh toán"

- Xử lý theo lô mỗi khi có xe ra và vé đã xác minh
- Sau khi nhập vào **Số vé** để tìm ra **số xe** và **các thông tin khác từ XEGUI**, bổ sung **ngày giờ ra** lấy từ ngày giờ hệ thống rồi tính như sau:

$$\text{Số tiền} = \text{LAMTRON}((\text{ngày_giờ_ra} - \text{ngày_giờ_vào})/24) \times \text{đơn giá}$$

đơn giá lấy từ **GIAGUI** và kết quả để vào **XEGUI**

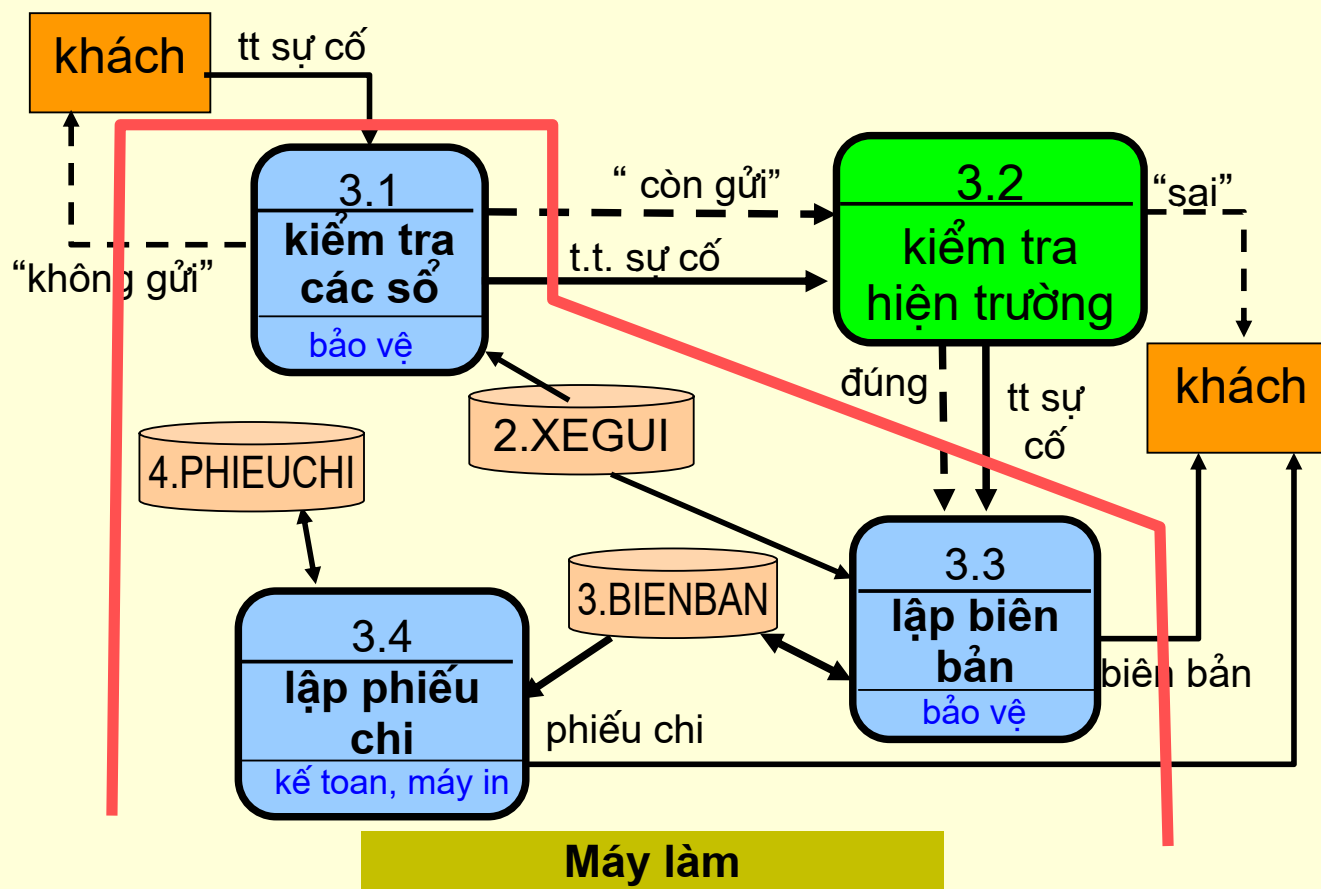
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.1. Xác định luồng hệ thống (tiếp)

c. Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “3. Giải quyết sự cố”



5.1. Xác định luồng hệ thống (tiếp)

C. Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ “3. Giải quyết sự cố”

C1. Tiến trình “3.1. Kiểm tra số”

- Xử lý theo lô mỗi khi có sự cố
- Nhập **số xe** (**số vé**), tìm xe còn gửi hiện ra, hoặc thông báo không tìm thấy (đã lấy, không gửi)

C2. Tiến trình “3.3. Lập biên bản”

- Thực hiện sau khi xác định sự cố là thực.
- Lấy thông tin xe từ XEGUI và Cập nhật thêm nội dung biên bản theo mẫu.

C3. Tiến trình “3.4. Thanh toán”

- Thực hiện sau tiến trình 3.3. nếu cần.
- Lấy thông tin từ BIENBAN, bổ sung thêm theo mẫu, in ra.

5.2. Đặc tả logic tiến trình

a. Tiến trình "1.2. kiểm tra chỗ trống"

chỗ trống gán bằng tổng số chỗ

DO WHILE (còn xe đang gửi chưa xét)

IF (loại xe là loại được xét) và (ngày ra của xe gửi còn trống)

THEN

(chỗ trống giảm đi một)

ENDI

ENDD

WRITLN("số chỗ trống: ", chỗ trống)

b. Tiến trình "1.4. Ghi số xe vào"

(là tiến trình cập nhật đơn giản không cần đặc tả)

Các tiến trình khác có tiến hành các xử lý (tiến trình 2.3,) cũng làm tương tự

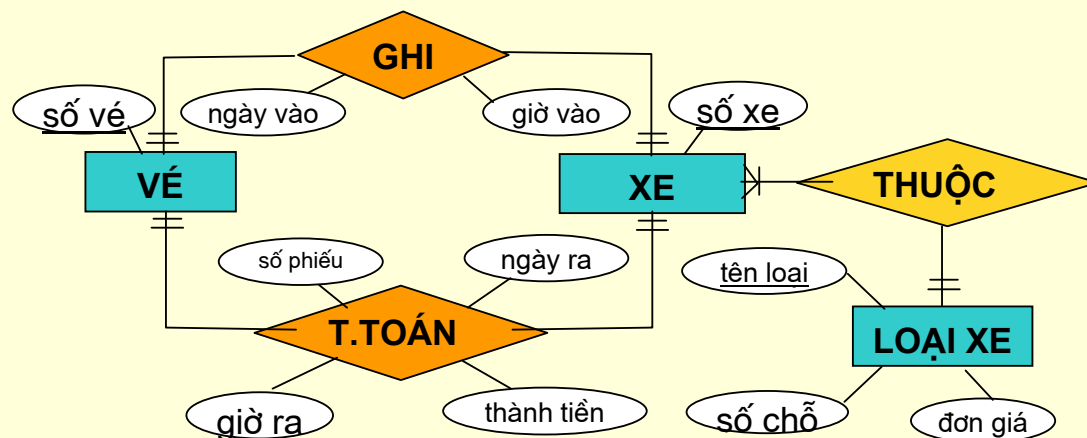
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.3. Xác định các giao diện

a. Các giao diện cập nhật
(Suy từ các phần tử của mô hình E-R)



- | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|
| a. Cập nhật Vé | ↔ | thực thể | VE |
| b. Cập nhật Xe | ↔ | thực thể | XE |
| c. Cập nhật Loại xe | ↔ | thực thể | LOAIXE |
| d. Cập nhật xe vào | ↔ | mối quan hệ | GHI |
| e. Cập nhật xe ra | ↔ | mối quan hệ | THANH TOÁN |

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.3. Xác định các giao diện (tiếp)

b. Các giao diện xử lý

Suy từ các tiến trình của luồng hệ thống: **Nhận xe**

” f. kiểm tra chỗ trống “

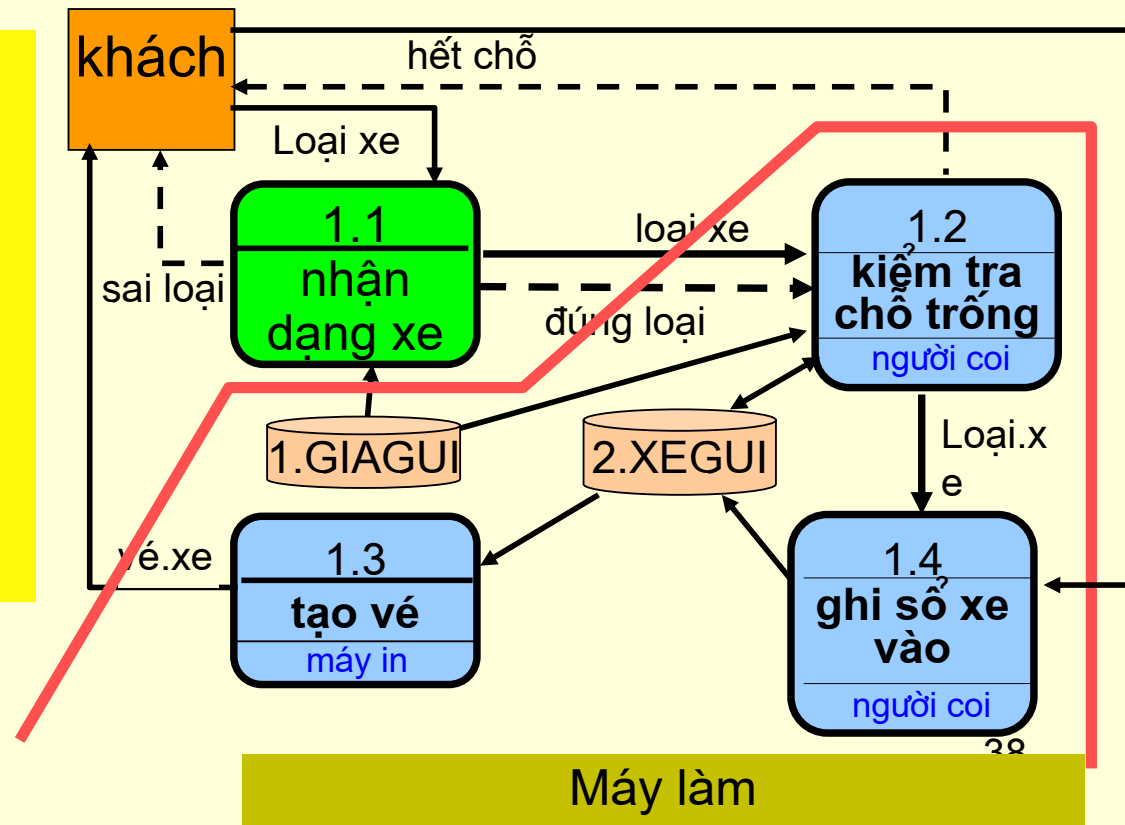
↔ “tiến trình 1.2”

” g. ghi số xe vào “

↔ “Tiến trình 1.4”

” h. tạo vé “

↔ “Tiến trình 1.3”



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.3. Xác định các giao diện (tiếp)

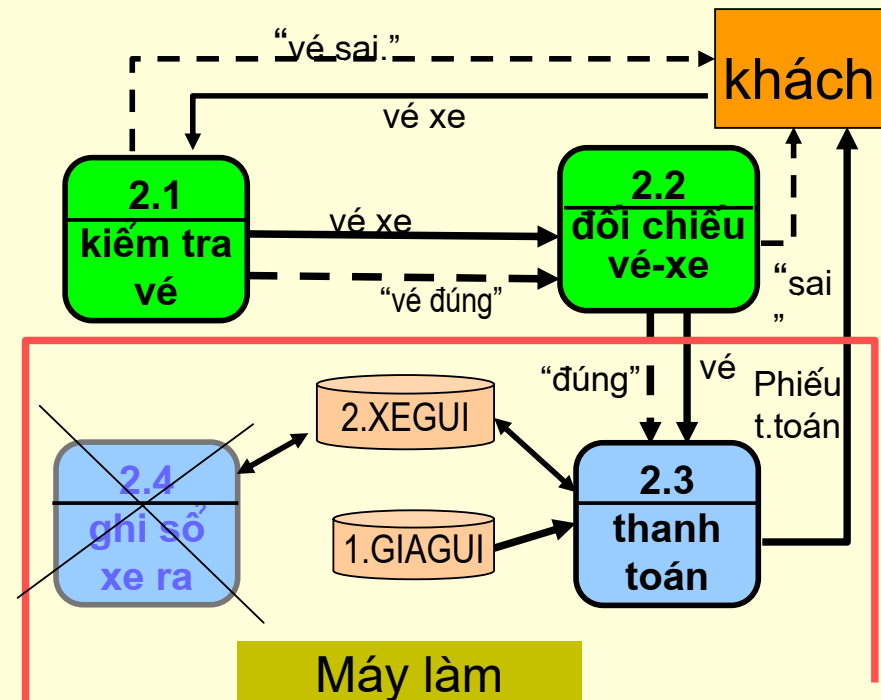
b. Các giao diện xử lý

Suy từ các tiến trình của luồng hệ thống:

2. Trả xe

“ i. thanh toán và ghi sổ xera ”

↔ “Tiến trình 2.3”



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.3. Xác định các giao diện (tiếp)

b. Các giao diện xử lý

Suy từ các tiến trình luồng hệ thống:

3. Giải quyết sự cố

“k. kiểm tra các số”

↔ “Tiến trình 3.1”

“m. lập biên bản”

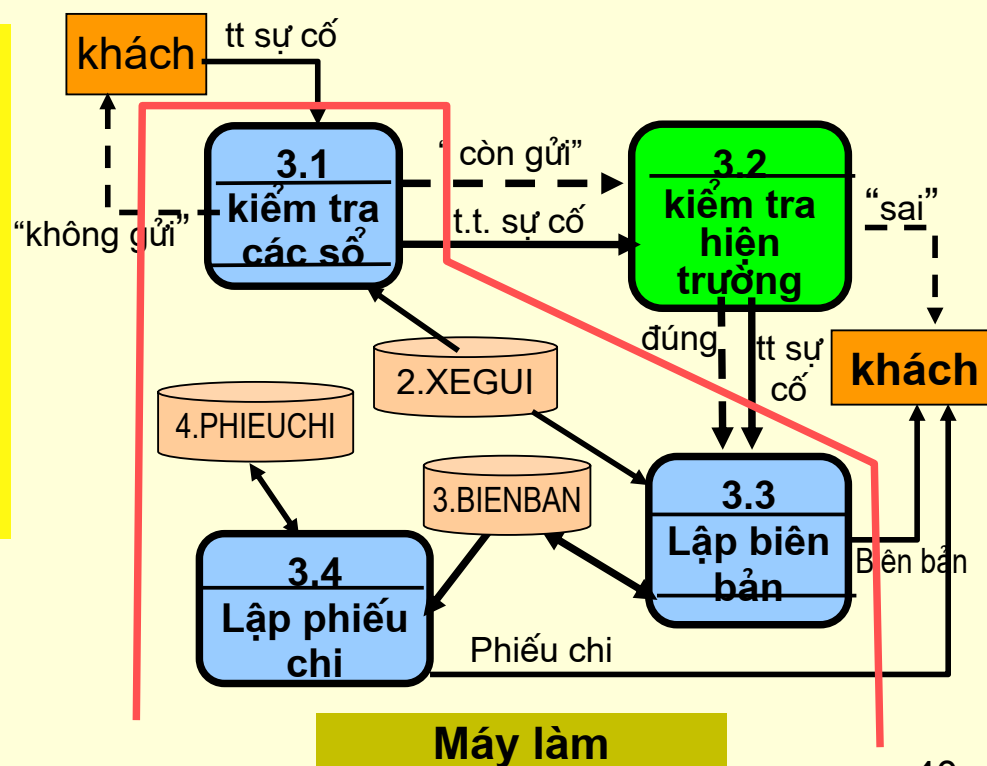
↔ “Tiến trình 3.3”

“l. lập phiếu chi”

↔ “Tiến trình 3.4”

“Tiến

Và “n. lập báo cáo”



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.3. Xác định các giao diện (tiếp)

c. Tích hợp các giao diện

Giao diện nhập liệu	Giao diện xử lý
a. cập nhật vé	f. kiểm tra chỗ trống
b. cập nhật Xe	g. ghi sổ xe vào
c. cập nhật loại xe	h. tạo vé
d. cập nhật xe vào	i. thanh toán & ghi sổ xe ra
e. cập nhật xe ra	k. kiểm tra các sổ
	m. lập biên bản
	l. viết phiếu chi
	n. lập báo cáo

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vy

5.3. Xác định các giao diện (tiếp)

c. Tích hợp các giao diện (tiếp)

Sau khi loại các giao diện đồng nhất, tích hợp lại ta còn 7 giao diện thực thi (7 môđun)

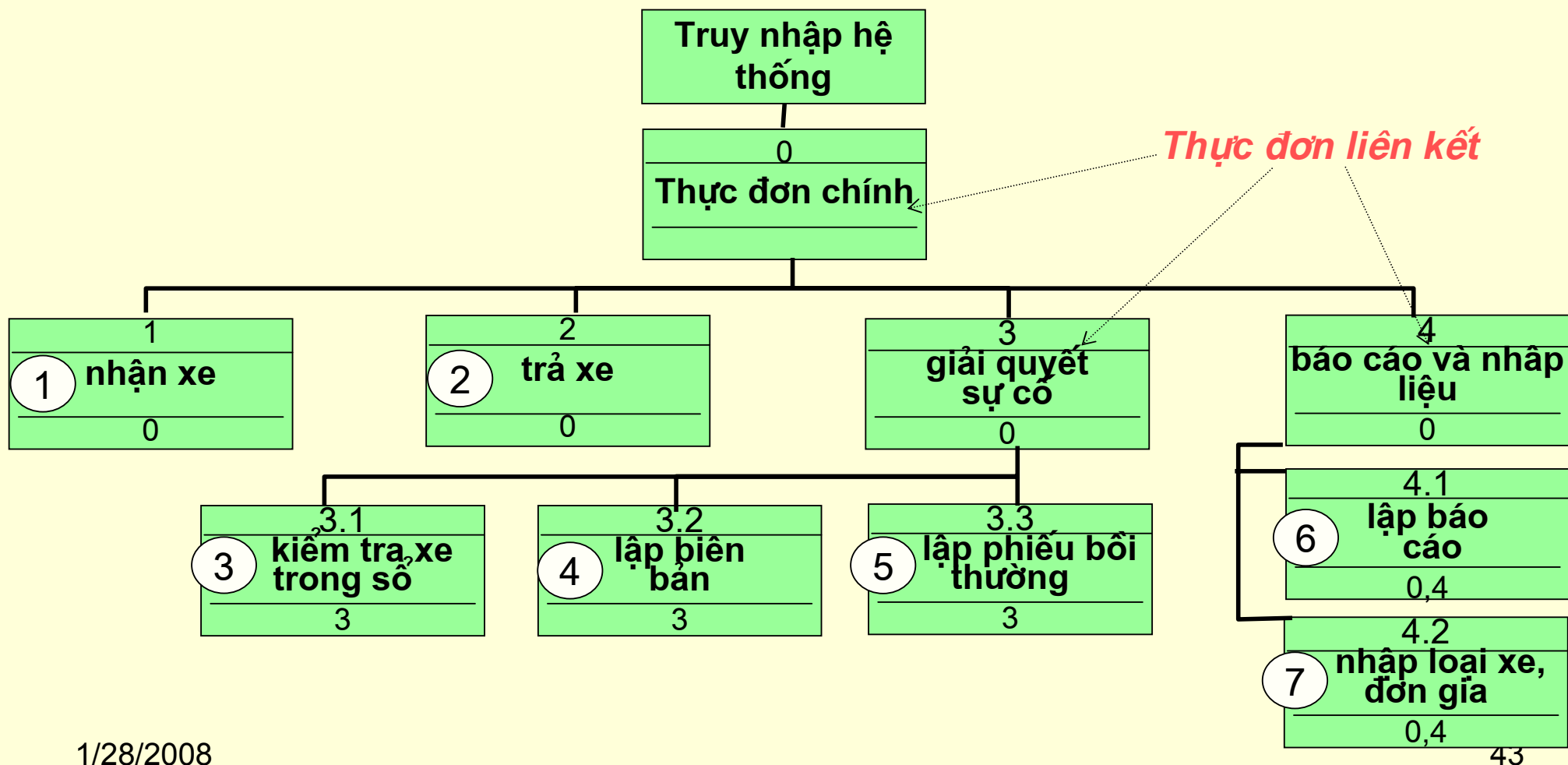
Các giao diện còn lại	
f. kiểm tra chỗ trống	1
g. ghi số xe vào	
h. tạo vé	
h. thanh toán & ghi số xe ra	2
i. kiểm tra các số	3
k. lập biên bản	4
m. viết phiếu chi	5
l. lập báo cáo	6
c. cập nhật loại xe và giá	7

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.4. Hệ thống giao diện tương tác của hệ thống (kiến trúc)



5.5. Thiết kế các giao diện

TRUY NHẬP HỆ THỐNG

Tên người sử dụng

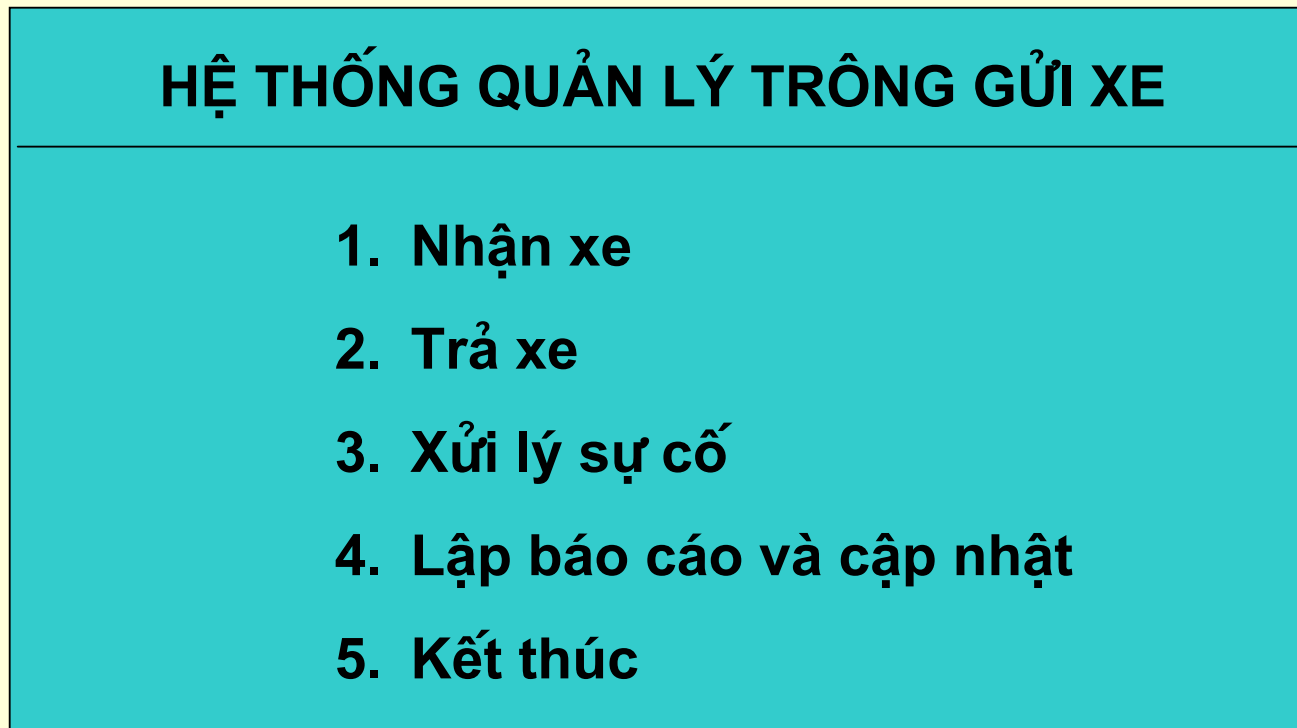
Mật khẩu

Đăng nhập

Kết thúc

Hình 1. Giao diện “truy nhập hệ thống”

5.5. Thiết kế các giao diện (tiếp)



Hình 2. Giao diện “Thực đơn chính”

5.5. Thiết kế các giao diện (tiếp)

KIỂM TRA CHỖ TRỐNG VÀ GHI SỔ XE VÀO		
Loại xe	▼	Số chỗ
Xe buýt		35
Số vé		Nhập mới In ve Kết thúc
Số xe		
Ngày-giờ vào		

Hình 3. Giao diện số 1 "nhận xe"

5.5. Thiết kế các giao diện (tiếp)

CẬP NHẬT LOẠI XE VÀ BẢNG GIÁ

Loại xe

Đơn giá

Số chỗ

Nhập mới

Ghi lại

Kết thúc

Hình 4. Giao diện số 2. “Cập nhập loại xe và bảng giá”

5.5. Thiết kế các giao diện (tiếp)

GHI SỔ XE RA VÀ IN PHIẾU THANH TOÁN		
Số vé		
Số xe		
Ngày giờ vào		Nhập mới
Ngày giờ ra		In phiếu
Số tiền		Kết thúc

Hình 5. Giao diện số 3 "trả xe"

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vỹ

5.6. Đặc tả giao diện và tương tác

a. Giao diện “**nhận xe**”

- **Mục tiêu:** Kiểm tra chỗ trống và cập nhật thông tin xe vào
- **Người sử dụng:** Người quản lý bãi xe, tiến hành mỗi khi có xe vào
- **Môi trường:** Hệ điều hành **WINDOW2000**, hệ quản trị **CSDL Access**
- **Mẫu thiết kế:** Hình 3
- **Các bảng dữ liệu sử dụng:** **GIAGUI, XEGUI**
- **Thao tác xử lý:** Xác định chỗ trống (như công thức đã mô tả ở trên)
- **Hướng dẫn sử dụng:** Chọn loại xe, nhấn **Enter** sẽ hiện ra số chỗ trống, Nếu số chỗ trống lớn hơn 0 thì chọn **Nhập mới**, nhập vào số vé và số xe, chọn **Kết thúc** để ra khỏi giao diện.
- **Kết quả:** Sau mỗi lần nhập, một bản ghi mới được thêm vào table **GIAGUI**

Kết quả đánh giá thử nghiệm:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

MÔ HÌNH THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vy

5.6. Đặc tả giao diện và tương tác (tiếp)

b. Giao diện "**Cập nhập loại xe và bảng giá**"

- **Mục tiêu:** Cập nhật các loại xe cho gửi trong bãi và đơn giá gửi
- **Người sử dụng:** Người quản lý bãi xe, làm lần đầu cài đặt và mỗi khi có thay đổi
- **Môi trường:** Hệ điều hành **WINDOW2000**, hệ quản trị **CSDL Access**
- **Mẫu thiết kế:** Hình 4
- **Các bảng dữ liệu sử dụng:** **GIAGUI**
- **Thao tác xử lý:** Không
- **Hướng dẫn sử dụng:** Để nhập dữ liệu mới chọn phím **Nhập mới**, cập nhật các thông tin cần thiết vào các ô tương ứng. Nếu sửa thì chọn **loại xe** tương ứng rồi, nhấn **Enter** để sửa dữ liệu. Chọn **Ghi lại** để ghi dữ liệu vừa cập nhật. Chọn **Kết thúc** để ra khỏi giao diện.
- **Kết quả:** Sau mỗi lần nhập, một bản ghi mới (hay cũ) được thêm vào (hay được sửa đổi) trong **table GIAGUI**
- **Kết quả đánh giá thử nghiệm:**

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

THIẾT KẾ — MÔ HÌNH VẬT LÝ

Nguyễn Văn Vy

5.6. Đặc tả giao diện và tương tác (tiếp)

c. Giao diện “**Trả xe**”

- **Mục tiêu:** Cập nhật thông tin xe ra, tính tiền và in hoá đơn thanh toán
 - **Người sử dụng:** Người quản lý bãi xe, tiến hành mỗi khi có xe ra hợp lệ
 - **Môi trường:** Hệ điều hành **WINDOW2000**, hệ quản trị **CSDL Access**
 - **Mẫu thiết kế:** Hình 3
 - **Các bảng dữ liệu sử dụng:** **GIAGUI**, **XEGUI**
 - **Thao tác xử lý:** $\text{thành_tiền} = \text{LAMTRON}((\text{ngày_giờ_ra} - \text{gày_giờ_vào})/24) \times \text{đơngiá}$
 - **Hướng dẫn sử dụng:** Để tìm xe ra chỉ cần nhập vào **số vé**, **số xe**. Chọn phím **Enter**. Các thông số khác tự động hiện ra màn hình. Chọn **In phiếu** để in hoá đơn. Chọn **Kết thúc** để ra khỏi giao diện.
- Kết quả:** Sau mỗi lần, một bản ghi của table **GIAGUI** được bổ sung các dữ liệu còn thiếu
- **Kết quả đánh giá thử nghiệm:**